

Test Bloque B2 #17

Actualizado el 18/03/2026

1. Estándar para especificación de lenguaje C#:

- a) ECMA 331
- b) ECMA 332
- c) ECMA 333
- d) ECMA 334

2. ¿Qué formato de compresión no tiene pérdidas?

- a) JPEG
- b) ECW
- c) Mrsid
- d) RLE

3. ¿Qué privilegio debería tener un usuario para poder dar permisos de acceso y modificación sobre su esquema a otro usuario?

- a) CONNECT y RESOURCE.
- b) DBA.
- c) GRANT ANY ROLE.
- d) SELECT ANY TABLE.

4. El servicio Amazon Aurora:

- a) Ofrece un sistema de gestión de colas fiables y ampliable
- b) Es una base de datos relacional administrada de alto rendimiento
- c) Permite monitorear recursos y aplicaciones
- d) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización

5. Indique cuáles son las facetas declarativas en la representación del conocimiento mediante marcos (frameworks):

- a) if-needed; if-required e if-deleted
- b) if-needed; if-required e if-added
- c) if-needed; if-deleted e if-added
- d) Ninguna de las anteriores

6. Señale cuáles de los siguientes formatos de archivo en la actualidad NO se consideran de formato abierto de texto para documentos:

- a) PDF
- b) EPUB
- c) RTF
- d) FLAC

7. Entre las siguientes características del HTML (Hyper Text Markup Language) hay una incorrecta. Señálela:

- a) No se necesita ningún compilador especial para realizar página Web
- b) Los tipos de letra (fuentes o fonts) vienen declarados dentro del texto en 'claro'
- c) La última especificación de este lenguaje es la HTML 2.0
- d) Las página Web, pueden interactuar con los usuarios a través de los CGI (Common Gateway Interfaces) o de los applets de Java

8. Una tabla en el modelo relacional equivale en una base de datos NoSQL de Apache Cassandra a:

- a) Familia de columnas.
- b) Colección.
- c) Keyspace.
- d) HyperTable.

9. El entorno Microsoft, WebDAV:

- a) Se basa en las llamadas a procedimientos remotos para la replicación entre controladores de dominio.
- b) Es un protocolo seguro de transferencia de archivos sobre Internet e Intranets.
- c) Es una interfaz ActiveX que permite la distribución de aplicaciones en un entorno de red.
- d) Aumenta la seguridad entre los controladores de dominio gracias a la utilización de Kerberos.

10. Dentro de la arquitectura de desarrollo .NET de Microsoft, el núcleo del Framework se denomina:

- a) MSIL
- b) Bytecode
- c) CIL
- d) CLR

11. En una transacción en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), ¿qué se entiende por el punto de integridad?

- a) El momento después en el que se inicia la transacción.
- b) El estado de la base de datos en el momento en que se inicia la transacción.
- c) Hacer un rollback en el caso de que haya un problema antes de completar la transacción.
- d) El retorno con la confirmación de que la transacción se ha completado con éxito.

12. La configuración RAID que ofrece la mejor relación precio/rendimiento de entre las siguientes es:

- a) RAID 1
- b) RAID 2
- c) RAID 4
- d) RAID 5

13. En un modelo relacional existen restricciones inherentes (propias del modelo) y restricciones semánticas (de usuario). Indique cuál de las siguientes opciones NO es una restricción semántica:

- a) Unicidad de valor en un atributo
- b) Obligatoriedad de que un atributo no admita nulos
- c) Integridad referencial
- d) Obligatoriedad de existencia de clave primaria

14. Si para consolidar una transacción en un sistema relacional se utiliza la sentencia COMMIT, ¿qué sentencia se utiliza para retroceder una transacción?

- a) NO COMMIT
- b) ROLLBACK
- c) END TRANSACTION
- d) BACK TRANSACTION

15. Un microprocesador, cuya frecuencia de reloj es de 300 MHz y ejecuta 4 instrucciones/ciclo, puede ejecutar:

- a) 1,2 Mips
- b) 300 Mips
- c) 300.000 instrucciones/segundo
- d) 1200 Mips

16. Un sistema de gestión de base de datos (SGBD) es relacional si, entre otras cosas:

- a) Soporta un lenguaje de manipulación de datos basado en el cálculo referencial
- b) Soporta un lenguaje de definición de datos de tipo referencial
- c) Es capaz de establecer relaciones con otros SGBD
- d) Toda la información se representa a nivel lógico en forma de tablas

17. Una infraestructura de clave pública:

- a) Consiste en el acceso a soluciones de teletrabajo de las Administraciones Públicas.
- b) Es el conjunto de servidores que realizan operaciones de cifrado en una autoridad de certificación.
- c) Es la infraestructura capaz de soportar la gestión de claves públicas para los servicios de autenticación, criptación, integridad, o no repudio.
- d) Es el conjunto de aplicaciones instaladas en ordenadores personales que permiten realizar operaciones de cifrado o de firma electrónica.

18. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) Apache Tomcat.
- b) IBM WebSphere.
- c) Oracle Jdeveloper.
- d) Oracle Exadata.

19. Sobre el algoritmo de cifrado RSA en no es cierto que:

- a) Es utilizado para firmar digitalmente
- b) Fue propuesto por Diffie y Hellman
- c) Lo que se cifra con la clave privada se descifra con la pública
- d) Lo que se cifra con la clave pública se descifra con la privada

20. ¿Cómo se denominan los servidores que se implementan en un formato de tarjeta/bandeja en la que se integran memoria, procesadores y almacenamiento interno, que pueden ser insertados en chasis/bastidores especiales sobre los que se comparten elementos comunes (habitualmente conexiones eléctricas, conexiones de red de datos, fuentes de alimentación y ventiladores) y que normalmente comparten un sistema de gestión y administración común?

- a) Clusters.
- b) Servidores Grid.
- c) Servidores Blades.
- d) Ninguno de los anteriores.

21. La mayoría de navegadores de Internet incluyen una implementación del estándar ECMAScript, que forma las bases de JavaScript, estandarizado en las especificaciones:

- a) ECMA-362 y ECMA-262.
- b) ECMA-262 y ECMA-402.
- c) ECMA-623 y ECMA-402.
- d) ECMA-262 y ECMA-263.

22. ¿Qué hace un JobTracker en Hadoop?

- a) Ejecuta tareas individuales de MapReduce asignadas por el TaskTracker.
- b) Almacena los metadatos, como el árbol de directorios del sistema de ficheros (Espacio de Nombres), y sabe en qué nodo del cluster está cada bloque de información (Mapa de Bloques).
- c) Asigna trabajos de MapReduce a nodos específicos.
- d) Organiza todos los resultados parciales obtenidos por los mappers en cada instancia o nodo y los reduce al agrupar y sumar todas las ocurrencias de una aparición en concreto.

23. Un proveedor de SW para minería de datos es:

- a) SAS
- b) SPSS
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

24. En inteligencia artificial:

- a) Los primeros trabajos se centraron en métodos de búsqueda heurística y métodos de deducción automática
- b) La robótica no secuencializa las tareas (planificación) para conseguir pasar de un estado actual a un estado objetivo
- c) La representación del conocimiento pertenece al campo de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, pero no al de la inteligencia artificial
- d) Los métodos heurísticos buscan una formulación teórica para la representación del conocimiento

25. ¿Cómo es SAN iSCSI (Internet SCSI) respecto a FC?

- a) A nivel funcional pueden ofrecer las mismas capacidades pero es más cara
- b) Igual
- c) A nivel funcional pueden ofrecer similares capacidades pero es más barata
- d) SCSI se utiliza en tecnologías NAS y no en SAN

26. ¿Cuál de los modelos de datos de Sistemas de Información Geográfica es más adecuado para representar líneas con precisión y superficies rellenas?

- a) Modelo Ráster.
- b) Modelo Vectorial.
- c) Modelo Ráster y Modelo Vectorial.
- d) El modelo Ráster para líneas y el modelo Vectorial para superficies.

27. Un sistema distribuido, en oposición a un sistema monolítico, permite mejorar:

- a) La velocidad de proceso del sistema.
- b) La escalabilidad del sistema.
- c) La portabilidad del sistema.
- d) La usabilidad del sistema.

28. De estas afirmaciones sobre Windows 2012 server, indique cuál es INCORRECTA:

- a) Entre las características añadidas a Hyper-V se incluyen la virtualización de redes.
- b) Emplea la interfaz Modern UI (antes Metro UI), excepto cuando se instala en modo Server Core.
- c) En cuanto a los Servicios Web, Internet Information Services, no viene por defecto y se debe adquirir con licencia por volumen por separado.
- d) Para poner nombre a los dominios, Active Directory necesita al menos un servidor DNS instalado en la red.

29. ODBC:

- a) Es un conjunto de drivers que permiten el acceso a datos heterogéneos
- b) Son drivers, exclusivos de Windows, para el acceso a base de datos
- c) Es la tecnología empleada por Microsoft Access para gestionar los datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

30. En relación a los lenguajes de programación empleados para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, señale la respuesta correcta:

- a) Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar tanto para Android como para iOS.
- b) Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar únicamente para Android.
- c) Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar únicamente para iOS.
- d) -

31. ¿Cuál es el período máximo de validez de los certificados del DNle?

- a) 24 meses.
- b) 5 años.
- c) 30 meses.
- d) 4 años.

32. Un sistema de Workflow según la WfMC debe incluir necesariamente la función de:

- a) Gestión de notificaciones y colas de trabajo
- b) Autorizaciones y asignación de responsabilidades
- c) Facilidades de enrutamiento
- d) Todas las anteriores

33. NAS:

- a) Es un dispositivo de almacenamiento conectado a red de alta capacidad
- b) Es un sistema de emisión de alarmas a través de redes
- c) Es una base de datos orientada a objetos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

34. La resolución de las cámaras fotográficas digitales se mide comúnmente en:

- a) Megabytes
- b) Megabits
- c) Megahertzios
- d) Megapíxeles

35. ¿Cuál es la interfaz estándar de programación Java para invocar a métodos nativos escritos en otros lenguajes como C o C++?

- a) JAXP
- b) JNI
- c) JNDI
- d) JDBC

36. ASP significa:

- a) Application Service Provider
- b) Active Server Pages
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

37. El Entity Framework es:

- a) Un framework ORM (object-relational mapper) desarrollado por Microsoft e integrado en la plataforma .NET.
- b) Una utilidad que permite identificar las funcionalidades de un sistema informático.
- c) Una herramienta de planificación y gestión del software desarrollado por Microsoft.
- d) Un framework orientado a la realización de aplicaciones web implementado por Microsoft que respecta el modelo vista controlador.

38. Entre los factores de complejidad del Habla no se encuentra:

- a) el locutor
- b) el vocabulario
- c) la Gramática
- d) todos los anteriores son factores de complejidad del Habla

39. Si un archivo de Linux tiene el modo de protección 640 (en octal), ¿qué pueden hacer el propietario, el grupo del propietario y los demás?

- a) El propietario leer, escribir y ejecutar, el grupo leer y escribir y los demás leer.
- b) El propietario leer y escribir, el grupo leer y los demás nada.
- c) El propietario leer y escribir, el grupo ejecutar y los demás nada.
- d) El propietario leer, escribir y ejecutar, el grupo leer y los demás nada.

40. Una entidad débil es aquella que cumple que:

- a) La clave está compuesta por atributos de la entidad
- b) La clave está compuesta por atributos de la entidad y atributos de otras entidades
- c) Su existencia depende de la existencia de otra u otras entidades
- d) No puede tener relaciones cuya cardinalidad sea uno-a-uno

41.Cuál de las siguientes no es una tecnología de acceso a datos de Microsoft:

- a) ADO.NET
- b) OLEDB
- c) DEA
- d) DAO

42. Indique cuál de los siguientes algoritmos utiliza cifrado de clave pública:

- a) Rigndael
- b) RSA
- c) 3DES
- d) Blowfish

43. Dentro del proceso de estandarización de los modelos de arquitectura tecnológica que se emplean en los nuevos desarrollos de aplicaciones web, la Agencia Digital de Andalucía está priorizando el uso de las arquitectura de microservicios y el diseño API-first. ¿Cuál es la ventaja principal de transicionar a este modelo frente al modelo de arquitectura SOA?

- a) Mejora en la escalabilidad y flexibilidad, permitiendo que los servicios se desarrollen, desplieguen y escalen de forma independiente.
- b) Reducción en la necesidad de coordinación entre servicios, ya que todos los servicios están centralizados en un único servidor.
- c) Menor complejidad en la gestión de servicios, al utilizar un único punto de entrada para todas las solicitudes.
- d) Eliminación de la necesidad de servicios web, utilizando solo tecnologías de base de datos tradicionales.

44. En una organización existe una instalación de Remote Desktop Services de Microsoft, que permite publicar aplicaciones a los diferentes usuarios de los departamentos. Deseamos modificar el aspecto (Layout) del acceso Web a dicho servicio. ¿En qué directorio se alojan los ficheros que debemos modificar?

- a) %windir%\web\RDWeb\Pages
- b) C:\Program Files\Microsoft\Remote Desktop Services\HTML
- c) C:\Windows\System32\RDS\web\HTML
- d) C:\Windows\RDS\web\Pages

45. Una vez inicializada una aplicación forms Builder preparada para Web, ¿qué métodos hacen posible transferir, desde el servidor de aplicación al navegador del usuario, archivos de clase Java adicionales a medida que sean necesarios?

- a) tiempo real y diferido.
- b) incremental y decremental.
- c) incremental y Bundled.
- d) los archivos de clases java se transfieren solo al inicio de la aplicación junto con el cliente Forms.

46. El API de Java EE para la implementación de servicios web RESTful es:

- a) JAX-RS
- b) JWS-REST
- c) JSR-RS
- d) JAVA-RST

47. ¿Qué es JBOD (Just a Bunch Of Disks)?:

- a) Una concatenación de discos redundantes similar a RAID 1
- b) Particionado de un disco en varios de menor tamaño para salvaguardar la información
- c) Una combinación de discos pequeños para crear una unidad mayor
- d) Discos del sistema RAID dedicados a almacenar la paridad

48. ¿Cuál de los siguientes es un rol descrito en la Arquitectura de Referencia del Cloud Computing versión 4.0 de IBM (CCRA)?

- a) Consumer.
- b) Provider.
- c) Creator.
- d) Todos los anteriores.

49. Se dice que una entidad se encuentra en segunda forma normal (2FN):

- a) Si no tiene grupos repetitivos, independientemente de que los atributos no primarios tengan o no dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
- b) Si tiene grupos repetitivos, independientemente de que los atributos no primarios tengan o no dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
- c) Si tiene grupos repetitivos y cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de estas.
- d) Si no tiene grupos repetitivos y cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia funcional completa con cada una de las claves y no con partes de éstas.

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) CORBA es un tipo de middleware.
- b) Las RPCs (Remote Procedure Call) requieren Sistema Operativo UNIX/LINUX.
- c) El modelo Proxy/Caché es precursor del modelo cliente-servidor.
- d) Los applets son un modelo de sistemas distribuidos P2P.

51. ¿Cuál de las siguientes plataformas de e-learning NO es libre?

- a) Atutor
- b) ILIAS
- c) LON-CAPA
- d) Blackboard

52. Indica cuál de los siguientes servidores NO es un servidor en cuanto a su formato:

- a) Servidores rack.
- b) Computadores de altas prestaciones o HPC.
- c) Servidor grain mill.
- d) Servidor blade.

53. Señale cuál de los siguientes no es uno de los contenidos de los certificados cualificados de firma electrónica según el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) El nombre del firmante o un seudónimo
- b) Los datos de validación de la firma electrónica
- c) La firma electrónica cualificada o el sello electrónico cualificado del prestador de servicios de confianza expedidor
- d) La localización de los servicios que se pueden utilizar para consultar el estado de validez del certificado

54. En un disco duro, la unidad más pequeña en la que se puede escribir o leer información es:

- a) La pista
- b) El cilindro
- c) La cabeza de lectura/escritura
- d) El sector

55. Señale la respuesta correcta:

- a) La altitud es la distancia vertical desde un punto de referencia de la superficie terrestre.
- b) La altura es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel 0.
- c) La longitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta. Se mide en grados, entre 0 y 90.
- d) La latitud es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta. Se mide en grados, entre 0 y 90.

56. El aislamiento es una propiedad de BD que define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. Si relajamos el nivel de aislamiento con el fin de garantizar la concurrencia, podemos encontrarnos con las denominadas “lecturas sucias” que suceden cuando:

- a) Se permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente pero todavía no ha sido consolidada (no se ha hecho “commit”).
- b) Durante una transacción, se ejecutan dos consultas idénticas, y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera.
- c) Una transacción se encuentra bloqueado el acceso a la lectura de una fila.
- d) -

57. Las redes neuronales son:

- a) Redes de comunicaciones controladas por inteligencia artificial
- b) Redes de ordenadores que piensan
- c) Una tecnología que emula el funcionamiento del cerebro humano
- d) Nada de lo anterior

58. Si en una granja de servidores Windows activamos el NLB, ¿qué funcionalidad estaremos habilitando?

- a) La funcionalidad de monitor de transacciones.
- b) La funcionalidad de servidor de informes.
- c) La funcionalidad de servidor de streaming nativo.
- d) La funcionalidad de balanceo de carga.

59. ¿El método de interpolación por el vecino más próximo se emplea en?

- a) la corrección geométrica
- b) la corrección radiométrica
- c) el realce geométrico
- d) el realce radiométrico

60. Uno de los estándares de representación de códigos de barras en dos dimensiones es:

- a) PDF 417
- b) EPS 417
- c) PES 417
- d) 2DC 417

61. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con Dublin Core NO es cierta?

- a) El conjunto de sus elementos está definido en el Estándar Z39.85001 de la NISO (National Information Standards Organization).
- b) Los metadatos Dublin Core se almacenan frecuentemente en la cabecera HEAD de un documento HTML (Hypertext Markup Language).
- c) Su nivel básico contiene 15 elementos sobre metadatos.
- d) Es una iniciativa de la W3C (World Wide Web Consortium).

62. Seleccione la opción correcta:

- a) SOAP es un protocolo para el intercambio de mensajes SOA
- b) Dos aplicaciones que se comunican mediante SOAP deben estar escritas en el mismo lenguaje de programación
- c) Los mensajes SOAP se pueden transportar, entre otros medios, sobre HTTP, SMTP o palomas mensajeras
- d) Para que dos aplicaciones se comuniquen mediante SOAP siempre será necesario alterar las configuraciones de los posibles firewalls entre ellas

63. En relación con las funciones hash o resumen, señale la respuesta CORRECTA:

- a) El funcionamiento de la función hash implica la división del mensaje de entrada en secciones de longitud arbitraria de forma que se evite la necesidad de relleno.
- b) La función MAC (Message Authentication Codes) no se puede utilizar para la generación de Códigos Seguros de Verificación.
- c) Resistencia a la preimagen implica que dado un mensaje y su hash, es computacionalmente imposible calcular otro mensaje diferente que posea el mismo hash.
- d) WHIRLPOOL produce un hash de 512 bits para un mensaje de entrada de longitud máxima $2^{256}-1$ bits.

64. En los GIS, el sistema UTM:

- a) Asocia cada elemento a una clave de zona.
- b) Proyecta el globo terráqueo sobre un cilindro.
- c) Es un estándar universal para intercambio de datos geográficos.
- d) Ninguna de las anteriores.

65. ¿Cómo se llama la Secretaría de Estado con competencia en materia de telecomunicaciones y a qué Ministerio está adscrita?

- a) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- b) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- c) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Ciencia e Innovación
- d) Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

66. Indique cuál de las siguientes opciones es errónea:

- a) Un sistema de almacenamiento NAS tiene la ventaja de que no sobrecarga la red
- b) En un sistema de almacenamiento DAS se aprovechan los excedentes de los nodos
- c) Las siglas SAN hacen referencia a «Storage Area Network»
- d) Un dispositivo NAS comparte ficheros, mientras que en una SAN se comparten dispositivos de bloques

67. En el ámbito del Blockchain y de la Identidad Digital Soberana (Self-Sovereign Identity, SSI):

- a) Los identificadores descentralizados (DIDs) y las credenciales verificables se almacenan en blockchain.
- b) Los usuarios gestionan sus identificadores descentralizados (DIDs) y credenciales verificables mediante una billetera digital.
- c) Los identificadores descentralizados (DIDs) son emitidos exclusivamente por instituciones gubernamentales.
- d) Las billeteras digitales se utilizan únicamente para realizar pagos.

68. El nivel que marca la verdadera frontera de la comprensión y utilización del lenguaje natural con la inteligencia artificial es:

- a) El nivel acústico
- b) El nivel fonológico
- c) El nivel semántico-pragmático
- d) El nivel prosódico

69. En relación a las tarjetas gráficas:

- a) La mayor parte ya son para bus PCI-E (PCI Express)
- b) Se pueden conectar al bus AGP, entre otros
- c) La resolución más habitual es de 640 x 480
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

70. RMAN es:

- a) Una especificación de monitorización remota de IETF.
- b) Una invocación de métodos remotos utilizada en Java.
- c) Una herramienta de Oracle que permite hacer backups online de bases de datos.
- d) Una herramienta de IBM que permite realizar administración remota de bases de datos.

71. Respecto a JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript), señale la respuesta correcta:

- a) Es una versión simplificada de XML que permite el intercambio de datos en un formato de texto solo entre aplicaciones JavaScript.
- b) Al igual que XML, permite el intercambio de datos en un formato de texto, tanto entre aplicaciones JavaScript como Java y ".NET".
- c) Es una versión simplificada de XML que permite el intercambio de datos en un formato de texto tanto entre aplicaciones JavaScript como Java y ".NET".
- d) Al igual que XML, permite el intercambio de datos en un formato de texto, solo entre aplicaciones JavaScript.

72. La suite de herramientas de desarrollo para el diseño multidispositivo puesta a disposición de los desarrolladores web por Google, se denomina:

- a) Chrome DevTools.
- b) Web Starter Kit.
- c) Java Web Start.
- d) Material Design.

73. Entre las ventajas de los ensamblados en .NET, en relación a las distintas versiones de una aplicación, se puede citar:

- a) No existe ninguna ventaja con respecto a las versiones previas.
- b) Se facilitan utilidades para poder instalar y desinstalar del registro los ensamblados.
- c) El CRL proporciona en tiempo de ejecución, información sobre las incompatibilidades entre las distintas versiones de los ensamblados.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

74. ¿Cuál de las siguientes NO es una palabra reservada de MDX (MultiDimensional eXpressions) en SQL Server 2012?

- a) SELECT
- b) DRILL
- c) CUBE
- d) MEMBER

75. ¿Qué es main en relación a Ubuntu?

- a) Contiene sólo los paquetes que cumplen los requisitos de la licencia de Ubuntu.
- b) Contiene los programas soportados por los desarrolladores de Ubuntu que no están disponibles bajo ningún tipo de licencia libre.
- c) Son los programas que no reciben apoyo por parte del equipo de Ubuntu.
- d) Son programas comerciales.

76. Dada la siguiente sentencia SQL: `Select nombre,count(*) From pacientes Where sexo="Hombre" Order by 2 Group by 1` ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Es errónea porque Group by debe ponerse delante de Order by.
- b) Es errónea porque no se puede ordenar por campos calculados.
- c) Devuelve todos los nombres de hombres con el número de repeticiones de cada uno ordenado por este valor donde el número más bajo es el primero.
- d) Devuelve todos los nombres de hombres ordenados alfabéticamente, por tener preferencia el Group by sobre el Order by.

77. Los algoritmos de comprensión LZW son del tipo:

- a) Basados en diccionario
- b) RLE
- c) HUFFMAN
- d) JPEG

78. Indicar la respuesta falsa:

- a) BMP es un formato de imágenes sin pérdidas que no soporta animaciones ni fondos transparentes
- b) GIF es un formato de imágenes que utiliza el algoritmo de compresión LZW y es válido para animaciones y fondos transparente
- c) El formato JPEG sin pérdidas permite multipágina y es muy adecuado para conservar originales a alta resolución
- d) PNG es un formato sin pérdida recomendado por el W3C para la publicación en web

79. En una tabla hash, si la función hash utilizada da el mismo índice para dos valores que se están insertando:

- a) La premisa es falsa; por definición, una función hash nunca puede dar el mismo resultado para dos valores distintos.
- b) El segundo elemento tendría que sobrescribir al primero.
- c) El segundo elemento podría almacenarse en alguna otra posición libre de la tabla hash.
- d) En una tabla hash no se puede utilizar una función hash que pueda dar el mismo resultado para dos valores distintos.

80. Al conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada en información estructurada, para su explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento de soporte a la toma de decisiones sobre el negocio se denomina:

- a) Inteligencia de negocio.
- b) Big Data.
- c) Cuadro de mando integral o estratégico.
- d) Minería de datos.

81. Un compilador cruzado es aquel que:

- a) Genera código a partir de un código fuente escrito combinando dos lenguajes de alto nivel diferentes.
- b) Genera código en un lenguaje a nivel intermedio que será posteriormente compilado en tiempo de ejecución por un compilador JIT.
- c) Genera código para una plataforma distinta de aquella en la que está funcionando.
- d) Se limita a compilar sin realizar el enlazado del código de bajo nivel.

82. Respecto a las tarjetas de identificación con circuitos integrados, la norma ISO/IEC 7816-4:2020 NO especifica:

- a) Las dimensiones y tolerancias de la tarjeta de identificación.
- b) Métodos de acceso a los ficheros e información.
- c) Métodos para la securización de los mensajes.
- d) Métodos para la recuperación de información.

83. ¿Cuál de las siguientes NO es cierta con relación a una función hash o resumen?

- a) La función hash es unidireccional
- b) La longitud del hash varía con el tamaño del mensaje
- c) WHIRLPOOL es un algoritmo basado en función hash
- d) -

84. ¿Qué es MOSIX?

- a) Un sistema operativo monousuario
- b) Conjunto de herramientas para crear clústers basados en Linux
- c) El módulo encargado de la E/S en Linux
- d) API para ejecutar sentencias SQL

85. Dentro del Modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO caracteriza a una entidad?

- a) Es indistinguible del resto de las entidades.
- b) Cada una de ellas puede identificarse de manera única.
- c) Tiene nombre y posee atributos definidos en un dominio determinado.
- d) Caracteriza a un tipo de objeto del problema a modelizar.

86. En el sistema operativo Unix, el parámetro de tiempo de caducidad de la contraseña para un usuario, ¿en qué fichero está?

- a) /etc/passwd
- b) /etc/shadow
- c) .profile del directorio HOME del usuario
- d) .profile del directorio raíz (/)

87. Indique la respuesta no correcta respecto a GIS modelo de datos ráster:

- a) En el modelo de datos ráster, la región a modelizar se considera dividida según una matriz o malla rectangular de celdas (píxeles) de idéntico tamaño y de forma generalmente cuadrada.
- b) Como críticas al modelo deben señalarse la carencia de información topológica acerca de las relaciones espaciales entre las entidades.
- c) El modelo de datos ráster permite una representación explícita de entidades físicas del mundo real.
- d) Ofrece escasa eficiencia de cara a la representación de la variabilidad espacial, al estar basado en una frecuencia de muestreo constante.

88. La norma ANSI/SQL se corresponde con la norma ISO:

- a) ISO 7498
- b) ISO 9735
- c) ISO 9075
- d) ISO 9945-1

89. ¿Qué técnica se utiliza para optimizar el tráfico de datos en la nube?

- a) Virtualización de escritorio (VDI).
- b) Tunneling (encapsulamiento de datos).
- c) Balanceo de carga global.
- d) Wired Equivalent Privacy (WEP).

90. Señale la respuesta correcta respecto a un sistema de archivos de UNIX System V:

- a) Posee una estructura relacional de archivos.
- b) En el sistema de archivos se encuentra el bloque de arranque. El superbloque, la lista de nodos y los bloques de datos se leen de la BIOS directamente.
- c) La lista de i-nodos se encuentra a continuación del superbloque.
- d) Los dispositivos y periféricos no son archivos.

91. Es un estándar en el campo de los Sistemas de Información Geográfica referente a los metadatos:

- a) ISO 19110
- b) ISO 19125
- c) ISO 19115
- d) ISO 19122

92. Señale la opción que sirve en UNIX para crear enlaces hard o duro:

- a) ln -s
- b) ln
- c) link -hard
- d) hardlink

93. El algoritmo ID3 es una técnica de minería de datos que se clasifica en el grupo de:

- a) Los modelos estadísticos
- b) Agrupamiento
- c) Los árboles de decisión
- d) Las redes neuronales

94. Indicar la respuesta falsa respecto a la representación del conocimiento:

- a) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante marcos
- b) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante redes semánticas
- c) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante DFDs
- d) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante reglas de inferencia

95. ¿Cuál de las siguientes licencias se considera copyleft robusto?

- a) EUPL
- b) BSD
- c) GPLv2
- d) MPL

96. Si tenemos tres clases A, B y C, ¿qué se entiende como herencia múltiple en la programación orientada a objetos?

- a) Cuando la clase A hereda los atributos de las superclases B y C
- b) Cuando la clase B y la clase C heredan los atributos de la superclase A
- c) Cuando la clase A hereda los atributos de la superclase B, que a su vez hereda los atributos de la clase C
- d) Ese concepto no existe en programación orientada a objetos, sólo existe el concepto de herencia

97.Cuál de las siguientes es una característica de AJAX?

- a) Es una tecnología asíncrona
- b) Se utiliza únicamente para operaciones que se puedan realizar completamente en el navegador
- c) Las operaciones se invocan siempre desde el servidor de aplicaciones
- d) Cada vez que se realiza una operación se recarga la página

98. ¿Cuál de las siguientes características no está asociada al concepto de Software Libre?

- a) Redistribución libre.
- b) Acceso al código fuente del programa.
- c) Derecho de modificación.
- d) Distribución libre del programa pero no de la licencia.

99. ¿Cuál de los siguientes estándares no está asociado a los servicios web?

- a) SOAP
- b) UDDI
- c) XFSS
- d) HTTP

100. ¿Cuál de las siguientes no es una distribución de Linux?

- a) Debian
- b) Gentoo
- c) Max
- d) FreeBSD

101. ¿Cuál de los siguientes es un requisito de seguridad en una transacción electrónica en la que intervenga un medio de pago?

- a) Simultaneidad.
- b) Interactividad.
- c) No repudio.
- d) Automatización.

102. En los ordenadores, por lo general, los programas que realizan tareas de arranque de la máquina y de diagnósticos se almacenan en:

- a) RAM
- b) ROM
- c) memoria interna del procesador
- d) disco duro asociado a la UAL y la UC

103. Señale la diferencia fundamental entre el CRM y el social CRM o sCRM:

- a) El CRM no es colaborativo y el sCRM sí.
- b) En sCRM el cliente también puede crear contenido con capacidad de influencia sobre otros clientes y la propia organización.
- c) El sCRM logra la integración entre las distintas áreas de la organización con objeto de generar relaciones de valor con los clientes y el CRM no.
- d) El sCRM permite llevar cabo una planificación más adecuada de la estrategia futura al disponer de herramientas de análisis y el CRM no.

104. En relación con el tratamiento de imágenes, un mapa de bits es:

- a) Una estructura tridimensional que representa un imagen.
- b) Un documento cartográfico que permite encontrar bits perdidos.
- c) Una parrilla bidimensional de cuadrículas o celdas denominadas píxeles.
- d) Una estructura que se almacena de manera diferente describiendo varias figuras geométricas (líneas, curvas, polígonos) que, conjuntamente, crean una imagen.

105. En teoría de colas, ¿qué se entiende por tiempo de respuesta?

- a) El tiempo que una tarea emplea en un dispositivo del sistema, ya sea usándolo o esperando utilizarlo
- b) El tiempo que una tarea emplea usando los componentes del sistema
- c) El tiempo que una tarea espera para poder usar un recurso que está siendo utilizado por otra
- d) La cantidad de tiempo extra empleado en esperas

106. Amazon EC2 y RackSpace son ejemplos de:

- a) SaaS
- b) IaaS
- c) PaaS
- d) Nube híbridas

107. Se dice que el conocimiento, independientemente del paradigma de representación utilizado, tiene una doble componente:

- a) Los hechos constatables y los mecanismos de inferencia
- b) Los procedimientos y los mecanismos de deducción
- c) Los objetos y las relaciones entre los mismos
- d) El componente simbólico y el componente procedimental

108. Indique cuál de los siguientes términos corresponde a una implementación del API de Persistencia de Java (JPA):

- a) Basamqi
- b) Orika
- c) AspectJ
- d) EclipseLink

109. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta con respecto a la técnica de gestión de memoria conocida como «paginación»?

- a) Consiste en determinar que espacio vacío en la memoria principal es el mas indicado para ser asignado a un proceso
- b) El espacio de memoria se divide en secciones físicas de igual tamaño llamadas marcos de pagina, las cuales sirven como unidad de almacenamiento de información
- c) Es la memoria que queda desperdiciada al usar los métodos de gestión de memoria tales como la asignación
- d) Es un esquema de manejo de memoria mediante el cual la estructura del programa refleja su división lógica; llevándose a cabo una agrupación lógica de la información en bloques de tamaño variable denominados segmentos

110. La criptografía sirve para codificar:

- a) Lenguaje manuscrito
- b) Lenguaje manuscrito y datos
- c) Datos exclusivamente, al no poder aplicar técnicas informáticas al lenguaje manuscrito
- d) La criptografía no se usa para codificar, sino sólo para decodificar

111. ¿Cuál NO es uno de los principios de Codd?

- a) Acceso garantizado
- b) Independencia física de los datos
- c) Gestión de una BDR
- d) Actualización de tablas

112. Indique la respuesta incorrecta, respecto a las DApps:

- a) Surgieron durante la tercera generación de blockchain.
- b) La información publicada en redes sociales en formato DApp dificulta el rastreo para conocer los gustos o preferencias de los usuarios.
- c) CryptoCribes es una DApp que funciona como alternativa a Airbnb.
- d) Son aplicaciones que utilizan blockchain para que los usuarios se relacionen entre ellos y cierren acuerdos por medio de una autoridad central que gestione el servicio.

113. CRM que permite realizar las tareas cotidianas de la organización, materializándose la integración de la gestión de las distintas áreas implicadas:

- a) CRM Analítico
- b) CRM Operacional
- c) CRM Colaborativo
- d) Todas son correctas

114. Indicar la respuesta verdadera:

- a) El formato PDF417 permite almacenar hasta 2710 caracteres y soporta detección y corrección de errores
- b) PCR (Printed Character Recognition) son los sistemas que pueden reconocer información gráfica codificada en braille
- c) Las siglas ICR responden a Intelligent Computer Redefinition
- d) Ninguna es verdadera

115. ¿Cuál de las siguientes no es una solución CRM?

- a) Oracle Siebel CRM
- b) Microsoft Dynamics CRM
- c) Jive Software
- d) IBM RightNow Sugar CRM

116. Un Data lake es:

- a) Un repositorio de almacenamiento con gran cantidad de datos en bruto
- b) Un repositorio de datos operativos diarios de la organización
- c) Una versión reducida del datawarehouse, adscrita a un solo departamento de la organización.
- d) Una base de datos con solo información actual.

117. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre una base de datos OLAP es cierta:

- a) Cada datamart podrá tener unas medidas y dimensiones propias y diferentes a los demás.
- b) Todos los datamart deberán tener las mismas medidas y dimensiones.
- c) Los datamart no tienen dimensiones.
- d) La dimensión de los datamart debe ser única, aunque las medidas pueden variar de unos datamart a otros.

118. Conforme al artículo 3.16 del Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, ¿cuál de los siguientes NO es un servicio electrónico de confianza?

- a) La creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de dispositivos optoelectrónicos.
- b) La creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios.
- c) La creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web.
- d) La preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios."

119. Selenium es una librería de Python que se usa en ciencia de datos para:

- a) Web Scraping.
- b) Minería de Datos.
- c) Es un algoritmo de IA.
- d) Es una librería Data Translator.

120. Respecto de las arquitecturas Grid, es falso afirmar que:

- a) El porcentaje de dedicación de cada máquina de la arquitectura es fijo e independiente de la carga de cada una.
- b) Su nombre proviene del paradigma de la red eléctrica.
- c) Los recursos que las componen se encuentran distribuidos geográficamente.
- d) Sus creadores fueron Ian Foster y Carl Kesselman.

121. En Unix, ¿qué información contienen los directorios?

- a) El número de i-nodo, el nombre del fichero, el uid del propietario, el gid del grupo y los permisos de acceso
- b) El número de i-nodo y el nombre del fichero
- c) El nombre del fichero y la dirección del bloque de disco donde comienza el principio de los datos
- d) El nombre del fichero y la dirección dentro de la TOC (Table of Contents) del disco donde empieza la concatenación de asignación de espacio

122. EGEO:

- a) Es un servicio común para georeferenciación ofrecido por el MAPA
- b) Es un servicio común ofrecido por el MAPA para crear mapas
- c) Es un servicio común ofrecido por el MFPyPT para crear mapas
- d) Es un servicio común para la visualización de mapas ofrecido por el MFPyPT para crear mapas

123. Dentro de la clasificación de Flynn, un ordenador con Multiprocesador Masivamente Paralelo (MPP), se clasificaría en la siguiente categoría:

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

124. ¿Cuál de las siguientes sentencias de SQL es una sentencia DDL?

- a) UPDATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) REVOKE ALL
- d) ROLLBACK

125. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un comando del sistema operativo LINUX?

- a) pwd
- b) touch
- c) du
- d) userrad

126. ¿Para qué se usa el comando tee en Unix?

- a) Se usa para guardar la salida de una orden en un fichero, además de llevarla a la salida estándar
- b) Se utiliza para guardar o recuperar los archivos de una cinta magnética, un disco flexible o un fichero normal
- c) Se emplea para comprimir los datos de un fichero
- d) Se usa para visualizar los ficheros que se encuentran en una cola de impresión

127. El tipo de infraestructura de cloud computing que permite mantener las aplicaciones críticas dentro de una infraestructura controlada y hacer uso de otros servicios y aplicaciones compartidos por varios clientes se denomina:

- a) Nube privada
- b) Nube híbrida
- c) Nube pública
- d) Infraestructura como Servicio (IaaS)

128. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se habla de una «infraestructura como Servicio (IaaS)» en el ámbito de computación en la nube o «cloud computing»:

- a) El proveedor del servicio administra la infraestructura física de servidores y el cliente se ocupa de mantener todo el software base, las bases de datos y las aplicaciones.
- b) El cliente se ocupa de administrar completamente tanto la infraestructura física de servidores como el software base, las bases de datos y las aplicaciones.
- c) El proveedor del servicio se ocupa tanto de la infraestructura física de servidores como del software base, las bases de datos y las aplicaciones. o
- d) En el contrato entre proveedor del servicio y cliente se define quién se ocupa de qué, pudiendo ambas partes ocuparse parcial o totalmente de la infraestructura de servidores, del software base, las bases de datos y las aplicaciones.

129.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la tecnología de acceso a bases de datos ADO.NET no es correcta:

- a) El modelo de objetos ADO.NET provee una estructura de acceso a distintos orígenes de datos. Tiene 2 componentes principales: El Dataset y el proveedor de Datos .NET.
- b) ADO.NET utiliza XML como formato para transmitir datos desde y hacia su base de datos y su aplicación Web.
- c) ADO.NET es un conjunto de clases que se utiliza para acceder y manipular orígenes de datos como por ejemplo, una base de datos de SQL Server o una planilla Excel.
- d) ADO.NET utiliza un modelo de acceso pensando para entornos permanentemente conectados. Esto quiere decir que la aplicación y el origen de datos deben estar en comunicación permanente.

130. El comando Linux que permite listar los colores reconocidos en el sistema y su valor RGB es:

- a) listrg
- b) statrg
- c) showrg
- d) no existe ese comando en Linux